

환경 설정

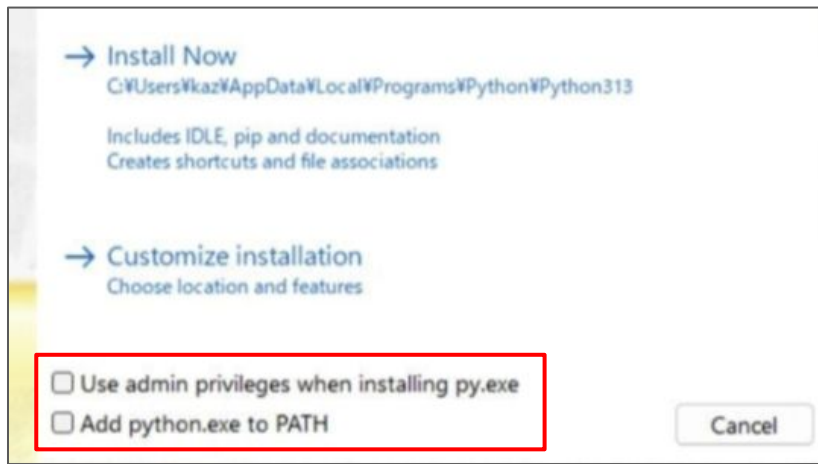
■ 파이썬 설치

● Windows

- 공식 사이트에서 Windows용 64-bit installer(.exe) 다운로드
- 설치 과정 중 체크

Use admin privileges when installing pip

Add Python to PATH



- 설치 확인

```
python --version
```

```
pip --version
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2134]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\jimcl>python --version
Python 3.11.4

C:\Users\jimcl>
```

● macOS

- 보통 기본으로 설치되어 있음
- 설치 확인

```
python3 --version
```

```
pip3 --version
```

```
ggoreb@GGoRebui-MacBookAir ~ % python3 --version
Python 3.13.2
ggoreb@GGoRebui-MacBookAir ~ %
```

■ 가상환경

- 프로젝트별 독립된 파이썬 실행 공간
- 생성 : `python -m venv .venv`
→ .venv 폴더 안에 독립 실행 파일 & 라이브러리 공간 생성
- 활성화
 - Windows : `.venv\Scripts\Activate.ps1`
 - macOS/Linux (bash/zsh) : `source .venv/bin/activate`
- 비활성화 : `deactivate`
- 가상환경 사용 예시
 - A 프로젝트 → requests 2.31.0 라이브러리 필요
 - B 프로젝트 → requests 2.32.3 라이브러리 필요

1) 프로젝트 및 가상환경 생성

```
prj-a — zsh — 80x24
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir python % mkdir prj-a
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir python % cd prj-a
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-a % python3 -m venv .venv
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-a % source .venv/bin/activate
```

```
prj-b — zsh — 80x24
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % mkdir prj-b
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % cd prj-b
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % python3 -m venv .venv
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % source .venv/bin/activate
```

2) 라이브러리 설치

```
prj-a — zsh — 80x24
(.venv) ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-a % pip3 install requests==2.31.0
Collecting requests==2.31.0
  Using cached requests-2.31.0-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in ./venv/lib/python3.1
```

```
prj-b — zsh — 80x24
(.venv) ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % pip3 install requests==2.32.3
Collecting requests==2.32.3
  Downloading requests-2.32.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests==2.32.3)
  Using cached charset_normalizer-3.4.3-cp313-cp313-macosx_10_13_universal2.whl.metadata (36 kB)
```

3) 설치된 라이브러리 확인

```
prj-a --zsh-- 82x24
[(.venv) ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-a % pip3 list]
Package      Version
-----
certifi      2025.8.3
charset-normalizer 3.4.3
idna         3.10
pip          25.0
requests     2.31.0
urllib3      2.5.0
```

```
prj-b --zsh-- 82x24
[(.venv) ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % pip3 list]
Package      Version
-----
certifi      2025.8.3
charset-normalizer 3.4.3
idna         3.10
pip          25.0
requests     2.32.3
urllib3      2.5.0
```

4) 폴더 구조

이름	크기	종류
python		-- 폴더
prj-b		-- 폴더
> .venv		-- 폴더
prj-a		-- 폴더
> .venv		-- 폴더

■ 가상환경

- 프로젝트별 독립된 파이썬 실행 공간
- 생성 : `python -m venv .venv`
→ .venv 폴더 안에 독립 실행 파일 & 라이브러리 공간 생성
- 활성화
 - Windows : `.venv\Scripts\Activate.ps1`
 - macOS/Linux (bash/zsh) : `source .venv/bin/activate`
- 비활성화 : `deactivate`
- 가상환경 사용 예시
 - A 프로젝트 → requests 2.31.0 라이브러리 필요
 - B 프로젝트 → requests 2.32.3 라이브러리 필요

1) 프로젝트 및 가상환경 생성

```
prj-a — zsh — 80x24
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir python % mkdir prj-a
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir python % cd prj-a
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-a % python3 -m venv .venv
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-a % source .venv/bin/activate
```

```
prj-b — zsh — 80x24
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % mkdir prj-b
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % cd prj-b
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % python3 -m venv .venv
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % source .venv/bin/activate
```

2) 라이브러리 설치

```
prj-a — zsh — 80x24
(.venv) ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-a % pip3 install requests==2.31.0
Collecting requests==2.31.0
  Using cached requests-2.31.0-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in ./venv/lib/python3.1
```

```
prj-b — zsh — 80x24
(.venv) ggoreb@GGoRebui-MacBookAir prj-b % pip3 install requests==2.32.3
Collecting requests==2.32.3
  Downloading requests-2.32.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests==2.32.3)
  Using cached charset_normalizer-3.4.3-cp313-cp313-macosx_10_13_universal2.whl.metadata (36 kB)
```

■ 실습

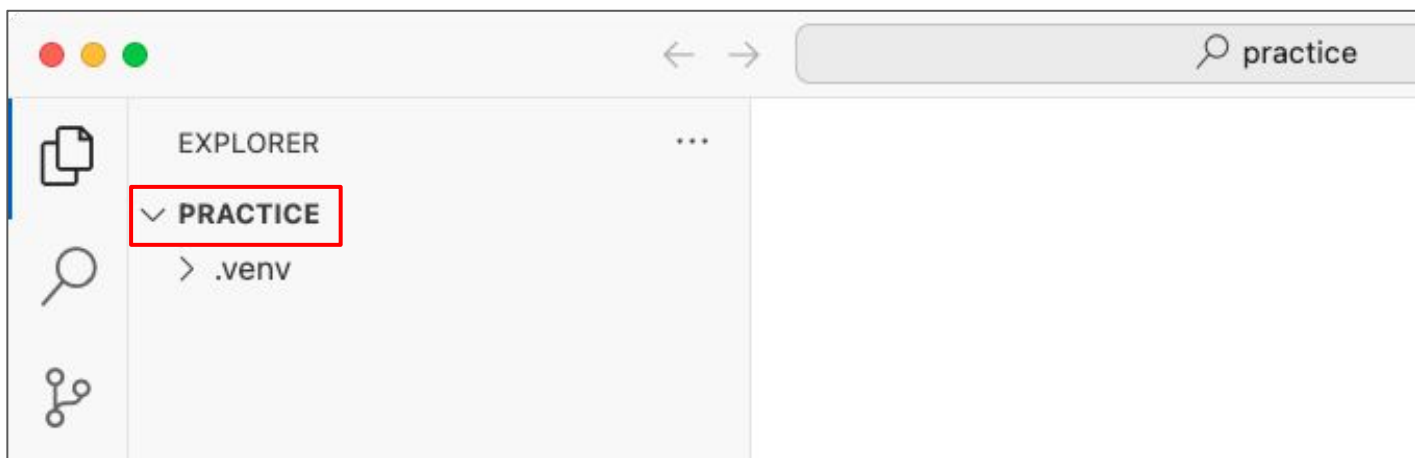
- practice 프로젝트(폴더) 생성
- 가상환경 생성 및 활성화

```
practice --zsh -- 80x24
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir python % mkdir practice
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir python % cd practice
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir practice % python3 -m venv .venv
[ggoreb@GGoRebui-MacBookAir practice % source .venv/bin/activate
(.venv) ggoreb@GGoRebui-MacBookAir practice %
```

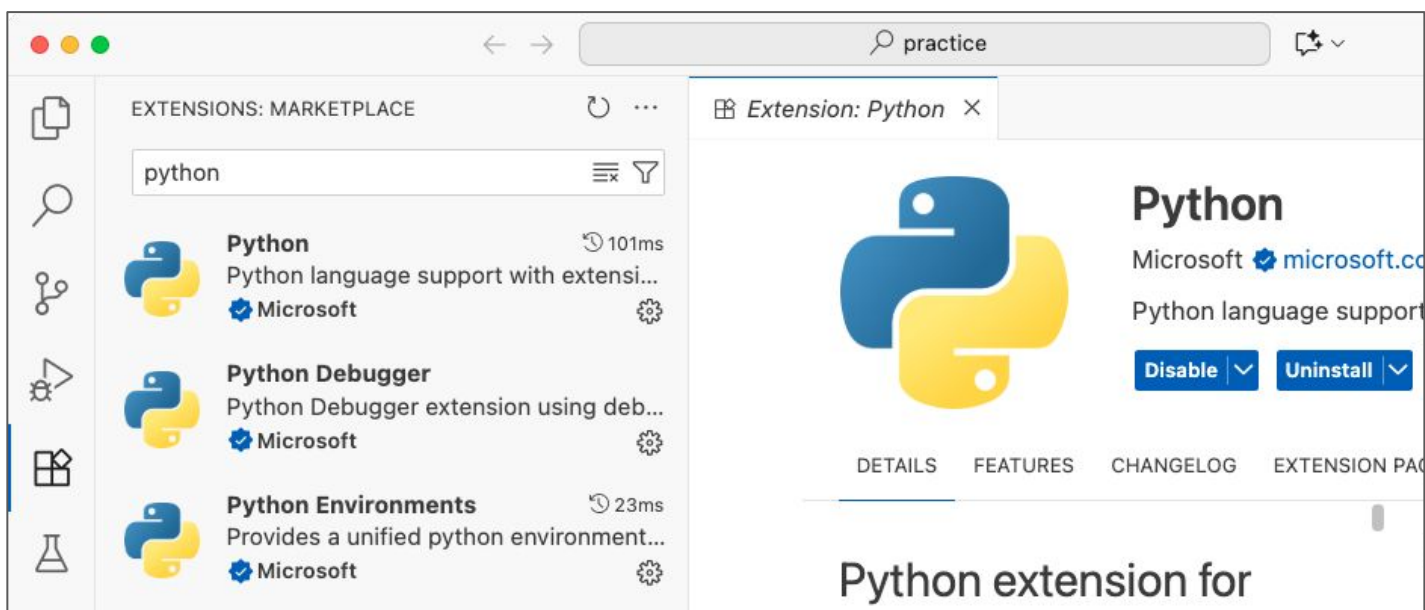
- ipykernel 설치

```
practice --zsh -- 80x24
[(.venv) ggoreb@GGoRebui-MacBookAir practice % pip3 install ipykernel
Collecting ipykernel
  Downloading ipykernel-6.30.1-py3-none-any.whl.metadata (6.2 kB)
Collecting appnope>=0.1.2 (from ipykernel)
  Downloading appnope-0.1.4-py2.py3-none-any.whl.metadata (908 bytes)
Collecting comm>=0.1.1 (from ipykernel)
  Downloading comm-0.2.3-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
```

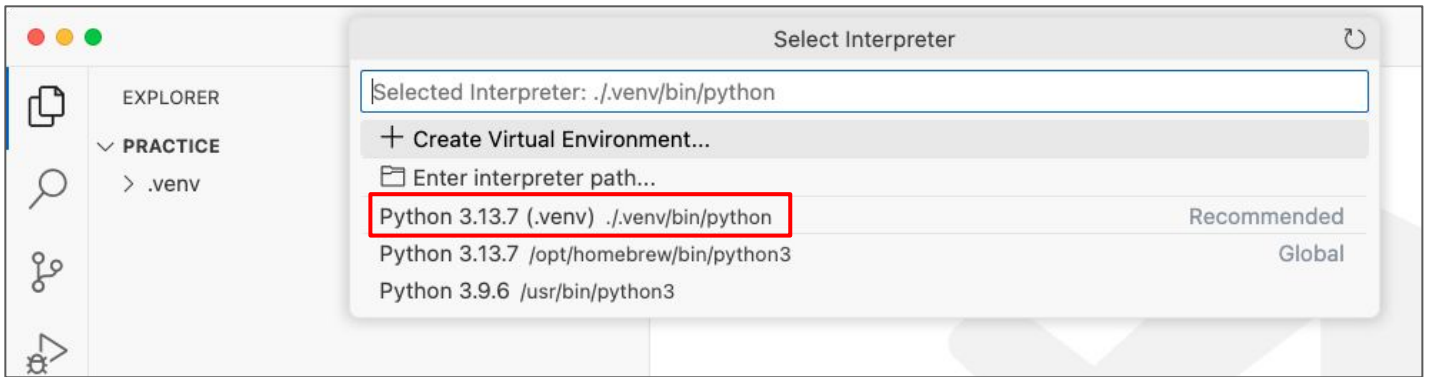
- VSCode 실행 (practice 폴더 선택)



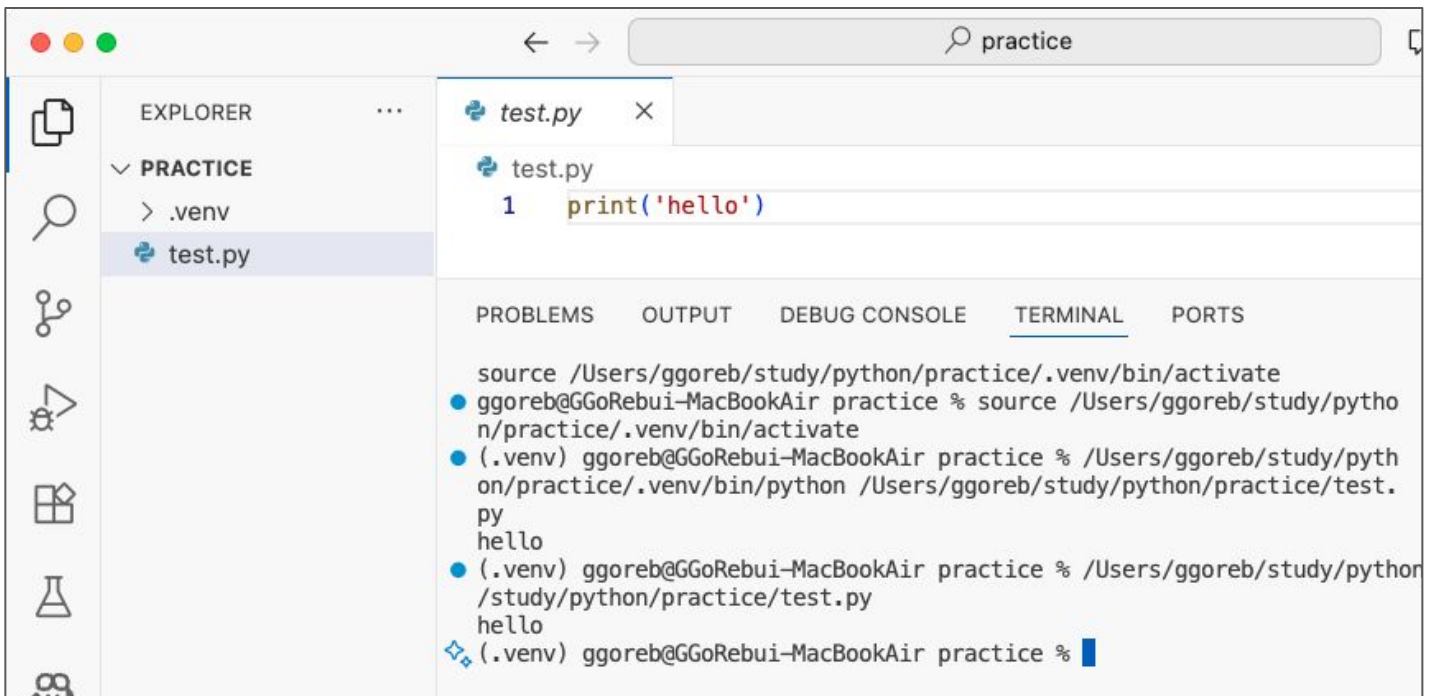
- 확장 프로그램 설치



- 파이썬 인터프리터 선택



- test.py 코드 작성 및 실행



- Jupyter Notebook 코드 작성 및 실행 (Shift + Ctrl + P → Create: New Jupyter Notebook)

